Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Краснодарский центр научно-технической информации – филиал
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ

VII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых
(г. Краснодар, 14–20 апреля 2025 г.)

Краснодар
2025

УДК 51:004.9
ББК 22.1:73
П 759

Редакционная коллегия:

Главный редактор
канд. физ.- мат. наук, **Колотий А.Д.**

Зам. главного редактора:
канд. физ.-мат. наук, **Сеидова Н.М.**

Редакторы по секциям:
д-р физ.-мат. наук, доц., **Павлова А.В.**
канд. физ.-мат. наук, **Письменский А.В.**;
д-р техн. наук, проф., **Вишняков Ю.М.**
канд. физ.-мат. наук, доц., **Подколзин В.В.**;
д-р техн. наук, доц., **Коваленко А.В.**;
д-р техн. наук, доц., **Халафян А.А.**;
д-р пед. наук, проф., **Юнов С.В.**

Рецензент:
д-р физ-мат. наук, проф. Трофимов В.М.

П 759 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции, молодых ученых, Краснодар, 14–20.04.2025 г., КубГУ. Издательство: Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2025. – 697с.

Представлены доклады участников VII Всероссийской научно-практической конференции «Прикладная математика: современные проблемы математики, информатики и моделирования», состоявшейся 14–20 апреля 2025 г. в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов вузов и всех лиц, интересующихся рассматриваемыми проблемами.

Ответственность за содержание материалов возлагается на авторов.

ISBN 978-5-91221-692-3

© Кубанский государственный университет, 2025

А.Ю. Комаров, С.М. Силинская
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ С END-TO-END ШИФРОВАНИЕМ 360

Д.М. Кораблева, А.А. Михайличенко
КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ. СОЗДАНИЕ МОДУЛЯ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ СИГНАЛА СВЕТОФОРА 363

В.С. Коровина, А.Н. Полетайкин
АНАЛИЗ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВ И ВЗАИМОСВЯЗЕЙ НА РЫНКЕ ТРУДА ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДОВ NLP 367

А.А. Кутепов, А.Н. Полетайкин
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВУЗА ЗА СЧЁТ КАЧЕСТВЕННОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЕГО ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ 372

А.Ю. Липчанская, А.А. Полупанов
РАСПОЗНАВАНИЕ РУКОПИСНЫХ СИМВОЛОВ 376

О.И. Лихогуб, А.В. Харченко
ПРИМЕНЕНИЕ БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ В РОБОТОТЕХНИКЕ.... 380

А.А. Михайличенко, Д.Е. Медведев
ИНТЕГРАЦИЯ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ 384

З.А. Мирхел, А.В. Харченко
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 3D-ГРАФИКИ В РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА 388

М.Р. Нагапетян, В.В. Тыщенко, А.В. Харченко
МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССОВ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ 391

А.А. Пташко, А.А. Полупанов
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТОВ С АВТОСАЛОНОМ: ТЕХНОЛОГИИ, ТРЕНДЫ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 393

Ю.К. Санкин, Д.З. Хомидов, А.Д. Вебер, Е.П. Лукащик, А.С. Прутский
ЛЕГКОВЕСНАЯ АНТИСПАМ-СИСТЕМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ML И ПРЯМОЙ ВАЛИДАЦИИ 398

4. Fouque P., Hoffstein J., Kirchner P., Lyubashevsky V., Pornin T., Prest T., Ricosset T., Seiler G., Whyte W., Zhang Z. Falcon: Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU [Электронный ресурс] // Falcon Signature. — URL: https://falcon-sign.info/falcon.pdf (дата обращения: 07.03.2025).

УДК 004.81

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ. СОЗДАНИЕ МОДУЛЯ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ СИГНАЛА СВЕТОФОРА

Д.М. Кораблева, А.А. Михайличенко

Кубанский государственный университет
ул. Ставропольская 149, 350040, Краснодар, Россия

Ключевые слова: компьютерное зрение, распознавание сигнала светофора, модуль, контур, маска.

Аннотация

В рамках данной работы было изучено компьютерное зрение. Для реализации модуля по распознаванию сигнала светофора использовался язык программирования Python и его библиотека алгоритмов компьютерного зрения Open CV, предназначенная для обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения.

Введение. Компьютерное зрение представляет собой область компьютерных наук, которая открывает новые возможности компьютеров по распознаванию объектов и людей на изображении и видео. Компьютерное зрение использует свои модели и теории для создания собственных систем. Примером такой системы может быть система по распознаванию сигнала светофора. Она может использоваться предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Распознавание сигнала светофора. В области компьютерного зрения при анализе изображений строятся некоторые промежуточные описания. Представления включают в себя эти описания для любого объекта. Понятие представления включает в себя формальную систему, содержащую алгоритмы для получения в явном виде описаний объектов заданного класса. Примером таких представлений являются контурные представления изображений. Под

контуром обычно понимается местоположение локального изменения или резкого перепада яркости на изображении. Контуры служат простейшими признаками изображений, используемыми в целях анализа изображений для выделения границ объектов, и являются основой для построения структурных элементов [1].

Для реализации алгоритма понадобился видеофайл с расширением mp4. Чтобы обработать весь видеопоток, была применена функция VideoCapture() библиотеки cv2. Данная функция преобразовала видеосигнал из внешнего источника в цифровой видеопоток.

Следующим действием создаются массивы, заполненные пикселями соответствующих цветов пространства BGR. В дальнейшем эти массивы будут использоваться для создания масок. Для распознавания светофора нужно использовать маски зеленого и красного цвета. Восприятие цвета может зависеть от времени суток, ракурса и т.д. Поэтому появляется необходимость указывать начала и концы диапазонов нужных цветов. Затем задаются пустые предыдущие кадры для каждой маски [2].

Для того чтобы обработать видеопоток, запускается цикл. Каждый кадр считывается и сохраняется в переменную frame. Далее проверяется корректность кадра (кадр не должен быть пустым, иначе цикл прекращается). Следующим этапом рассчитывается зеленые и красные маски текущего кадра. Для этого используется встроенная функция cv2.cvtColour(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV). Красная маска должна содержать в себе оттенки от оранжевого до фиолетового. Отдельно создается маска с верхней и нижней границей для оранжевого спектра. В это диапазон так же включен и сам красный цвет. То же самое проделывается для фиолетового спектра. Затем эти две маски складываются и используются, как единая. Зеленый спектр не предполагает деление на несколько масок. А создается только одна. Для таких манипуляций с цветами и масками существует функция cv2.inRange(frame_hsv, lover_colour, upper_colour).

Для правильной работы модуля нужно отследить, когда происходит смена сигнала. Переключение сигнала должно быть на том же расстоянии, как на предыдущем кадре. Это позволит исключить возможность ошибки распознавания, в случае если в поле зрения камеры входят несколько светофоров. Для отслеживания динамики красного и зеленого света светофора нужно смотреть разницу между кадрами, на которые были наложены разные маски. Порядок действий различен, так как в данный момент интересует переход с красного на зеленый. Поэтому для красного цвета вычитаем из прошлого кадра предыдущий, для зеленого - наоборот. Чтобы при вычитании из пикселя со значением 0, пиксель со значением 255 получить 0, а не 1, используется функция cv2.threshold(). Эта функция обрабатывает массив многоканальных изображений по фиксированному порогу. Затем для проверок последующих кадров текущий кадр с маской сохраняется как предыдущий. И показываются оба кадра с масками. Для того чтобы каждый кадр был показан на экране, используется функция cv2.waitKey(1).

С помощью масок можно точно определить область, где именно находится светофор. Происходит обозначение с контурами. Для их определения существует функция findContours(). Эта функция включает в себя ряд параметров, а именно: кадр с нужной маской, тип группировки (в алгоритме используется CV_RETR_EXTERNAL — выдаёт только крайние внешние контуры) и метод упаковки контуров (CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE — данный метод означает, что любая точка на прямых путях не будет учитываться, то есть сохраняться будут только точки концов отрезка.). То есть был получен список всех контуров, удовлетворяющих параметрам. Каждый контур представлен в виде векторов.

Для нахождения искомого объекта понадобится проанализировать каждую область, обрамленную соответствующим контуром из полученного списка. Функция cv2.contourArea() возвращает площадь контура. Фильтрация по размеру области помогает избежать ошибок определения. С помощью

функции cv2.drawContours() подходящие под все критерии области обрисовываются контурами указанного цвета и толщину.

Следующим этапом нужно транслировать кадры не только с отдельными сигналами светофора, но с самими светофором в целом. Используя функцию cv2.boundingRect() алгоритм обобщает найденные на прошлых этапах контуры и превращает их в прямоугольные области. Если в текущем кадре происходит обнаружение нужного сигнала светофора, то выделяется в прямоугольник сигнал и проявляется обрисованный контур этого сигнала. Пример работы программы представлен на рисунке 3.

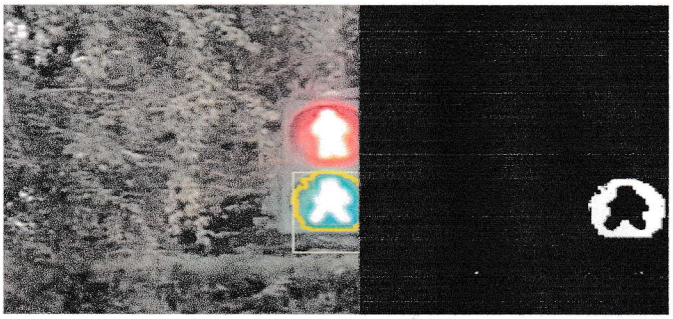


Рисунок 3 – Пример маски зеленого цвета

Подводя итог можно отметить, что компьютерное зрение является многогранной и очень интересной областью компьютерных наук, которая применима во многих областях жизнедеятельности человека.

Библиографический список

1. Адриан, К. Изучаем OpenCV 3: учебное пособие / К. Адриан.– Москва: ДМК Пресс, 2017. - 826 с. –ISBN 978-5-97060-471-7

2. Освоение OpenCV с помощью Python: Полное руководство по обработке изображений и компьютерному зрению: [Электронный ресурс] официальный сайт. – URL: https://vc.ru/u/1389654-machine-learning/661520-osvoenie-opencv-s-pomoshchyu-python-polnoe-rukovodstvo-po-obrabotke-izobrazheniy-i-kompyuternomu-zreniyu (дата обращения: 27.02.2025).

3. Документация на opencv [Электронный ресурс]: официальный сайт. –URL: https://github.com/opencv/opencv (дата обращения: 01.03.2025).